

TTA Standard

정보통신단체표준(국문표준)

TTAK.KO-01.0230

제정일: 2021년 12월 08일

양자 키 분배(QKD) 용어 정의

Quantum Key Distribution(QKD) Terms and
Definitions

표준초안 검토 위원회 광전송 프로젝트그룹(PG201)

표준안 심의 위원회 통신망 기술위원회(TC2)

	성명	소 속	직위	위원회 및 직위
표준(과제) 제안	김효실	한국정보통신감리협회	센터장	-
		미래양자융합센터		
		미래양자융합포럼		
	김동규	한국정보통신감리협회	연구원	-
		미래양자융합센터		
		미래양자융합포럼		
표준 초안 에디터	민선영	한국정보통신감리협회	연구원	-
		미래양자융합센터		
		미래양자융합포럼		
	윤춘석	KT 인프라연구소	선임	PG201, 위원
		ETRI		
		책임		
사무국 담당	김영성	TTA	선임	-

본 문서에 대한 저작권은 TTA에 있으며, TTA와 사전 협의 없이 이 문서의 전체 또는 일부를 상업적 목적으로 복제 또는 배포해서는 안 됩니다.

본 표준 발간 이전에 접수된 지식재산권 확약서 정보는 본 표준의 '부록(지식재산권 확약서 정보)'에 명시하고 있으며, 이후 접수된 지식재산권 확약서는 TTA 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 준용표준인 경우 해당 표준화기구 또는 단체의 웹사이트에서 이를 확인해야 합니다.

본 표준과 관련하여 접수된 확약서 외의 지식재산권이 존재할 수 있습니다.

발행인 : 한국정보통신기술협회 회장

발행처 : 한국정보통신기술협회

13591, 경기도 성남시 분당구 분당로 47

Tel : 031-724-0114, Fax : 031-724-0109

발행일 : 2021. 12. 08.

서 문

1 표준의 목적

양자기술의 발달로 양자암호통신, 양자컴퓨팅, 양자센서 등 양자관련 전 분야에서 관련 기술 개발이 활발히 진행되고 있다. 그 중에서 본 표준은 양자암호통신 분야 영역에 대한 이론과 요소기술, 장비 등에 사용되는 용어를 정의하고자 한다. 이를 통해 통신사업자, 양자암호장비 제조사 등을 비롯하여 양자산업 전반에서 사용하는 용어 정의를 일원화하여 관련 산업의 생태계를 활성화하고 체계화하는 데 도움을 주기 위한 것이다.

2 주요 내용 요약

이 표준은 양자 키 분배(QKD)에 관한 이론, 요소 기술, 장비 용어를 포함한 양자암호통신 분야에 사용되는 관련 개념과 용어를 정의한다.

3 인용 표준과의 비교

해당 사항 없음

Preface

1 Purpose

With the development of quantum technology, the technology is actively deployed in all fields related to quantum, such as quantum cryptography communication, quantum computing, and quantum sensor. Among them, this standard intends to define terms for the theory, element technology, and equipment in the field of quantum cryptography communication. Through this, it aims to help to revitalize and systematize the entire ecosystem of the quantum industry, including telecommunication operators and quantum cryptography equipment manufacturers.

2 Summary

This standard defines concepts and terms related to quantum cryptography communication, including theory, element technology, and equipment terms for quantum cryptography key distribution (QKD).

3 Relationship to Reference Standards

None

목 차

1	적용 범위	1
2	인용 표준	1
3	용어 정의	1
4	약어	1
5	주요 용어 및 정의	1
5.1	양자 키 분배 일반 용어	1
5.2	양자 키 분배 네트워크 용어	6
부록 I -1	지식재산권 확약서 정보	13
I -2	시험인증 관련 사항	14
I -3	본 표준의 연계(family) 표준	15
I -4	참고 문헌	16
I -5	영문표준 해설서	17
I -6	표준의 이력	18

양자 키 분배 용어 정의 (Quantum Key Distribution Terms and Definitions)

1 적용 범위

양자기술의 발달로 기존의 컴퓨터보다 우위에 있는 양자컴퓨터의 개발이 진행됨에 따라, 양자컴퓨터의 연산능력에 취약한 기존 암호체계에서 그에 대항할 수 있는 양자 키 분배 기술의 개발이 진행되고 있다. 따라서 이 표준은 양자 키 분배 기술 관련 개념, 요소기술과 장비 이론 등에서 사용되는 용어를 정의하고자 한다.

2 인용 표준

해당 사항 없음

3 용어 정의

해당 사항 없음

4 약어

QKD Quantum Key Distribution
QKDN Quantum Key Distribution Network
KMA Key Management Agent
KM Key Manager
KSA Key Supply Agent

5 주요 용어 및 정의

5.1 양자 키 분배 일반 용어

5.1.1 광검출기(Photon Detector)

광자 등의 빛 에너지 신호를 전기적인 신호로 변환하여 감지할 수 있는 장치

5.1.2 광섬유(Optical Fiber)

유리나 플라스틱 등의 투명한 유전체를 가늘고 길게 뽑아서 만든 섬유로 광 신호의 전달

이 가능함. 양자채널로 사용됨

5.1.3 광자(Photon)

빛의 입자인 양자로 빛 에너지의 최소 단위

[출처] TTAK.KO-12.0329-Part2, 양자 키 분배 - 제2부: BB84 프로토콜

5.1.4 기저(Basis)

양자 상태를 구분 짓는 기준 좌표

[출처] TTAK.KO-12.0329-Part1, 양자 키 분배 - 제1부: 일반

5.1.5 다크 카운트 확률(Dark Count Probability)

단일광자검출기 내부물질이나 외부잡음으로 인한 검출신호의 오류 발생 확률

5.1.6 데드 타임(Dead Time)

단일광자검출기가 하나의 광자를 검출 한 뒤 다음 광자를 검출하기 위해 준비상태로 돌아가는 시간

5.1.7 디코이 기법(Decoy State Method)

광자수 분리공격에 대응하기 위해 시그널 사이에 디코이 상태(Decoy State)를 넣는 기법. 디코이 상태는 시그널과 다른 평균 광자수를 가짐

5.1.8 디코이 상태(Decoy State)

합법적인 사용자가 채널 동작을 테스트하기 위해 일반적인 프로토콜 신호를 의도적으로 무작위로 다른 신호로 대체하는 것

5.1.9 불확정성(Uncertainty)

양자암호통신에 이용하는 양자의 성질로 제3자의 관측행위 등이 양자 상태에 영향을 주는 성질

5.1.10 비가역성(Irreversibility)

양자의 중첩상태에서 한번 관측되면 하나의 상태로 확정되게 되며, 확정된 양자 상태를 다시 중첩상태로 되돌릴 수 없는 성질

5.1.11 손실률(Loss Rate)

장치의 상태 및 외부요인 등으로 전달하고자하는 양자 키 신호의 손실이 일어나는 비율

5.1.12 암호화 알고리즘(Cryptographic Algorithm)

암호화되지 않은 원문과 암호화 키를 입력하여 암호화된 데이터를 출력하는 알고리즘

5.1.13 양자 광학(Quantum Optics)

광파 자체 및 광파와 물질파의 상호 작용을 양자 역학적으로 취급하는 광학 분야. 광파의 간섭성, 레이저 작용, 광 펌핑, 비선형 광학 등이 포함됨

[출처] TTA정보통신용어사전

5.1.14 양자 상태(Quantum States)

양자역학으로 설명되는 물리적 상태로 편광(Polarization), 경로(Path), 위상차(Phase), 스핀(Spin), 타임빈(Time Bin) 등으로 구분됨

5.1.15 양자 신호(Quantum Signal)

양자 상태로 전송되는 신호

5.1.16 양자 암호(Quantum Cryptography)

양자 역학의 특성을 이용하여 안전하게 정보를 보호하기 위한 알고리즘 또는 정보 이론적/수학적 방법론

[출처] TTA정보통신용어사전

5.1.17 양자 얽힘(Quantum Entanglement)

서로 멀리 떨어진 두 입자가 연결되어 있어 한 입자의 상태가 확정되는 즉시 다른 입자의 상태도 확정되는 성질

5.1.18 양자 역학(Quantum Mechanics)

원자, 분자 등 미시적인 물질세계를 설명하는 물리학이론

5.1.19 양자 잡음(Quantum Noise)

빛이 양자적인 성질을 지니기 때문에 생기는 잡음. 광통신계에서 본질적인 최소 잡음량을 결정하는 것으로 단일 모드 잡음 전력은 $\xi\omega B$ 로 표시됨. 여기서, $\xi = h/2\pi$, h : 플랑크 상수, ω :각주파수, B :수신 대역폭

[출처] TTA정보통신용어사전

5.1.20 양자 잡음 제한 동작(Quantum Noise Limited Operation)

검출 가능한 최소 신호가 양자 잡음에 의하여 제한되는 동작

[출처] TTA정보통신용어사전

5.1.21 양자 중첩(Quantum Superposition)

양자 상태를 측정하기 전에 측정에 의한 여러 결과 상태가 이미 확률적으로 동시에 존재하는 것

[출처] TTA정보통신용어사전

5.1.22 양자 키 분배(QKD, Quantum Key Distribution)

양자 암호 통신을 위해 비밀 키를 분배·관리하는 기술. 보안이 필요한 두 시스템에 양자 키 분배(QKD) 시스템을 설치·운영함으로써, 두 시스템은 암호 알고리즘 동작에 필요한 비밀 키를 안전하게 공유할 수 있음. 양자 키 분배를 위해 얽힘 상태 광자 쌍을 이용하거나 단일 광자를 이용하는 방법이 있음

[출처] TTA정보통신용어사전

5.1.23 양자 통신(Quantum Communication)

안전한 통신을 위해 양자 역학적 특성을 이용하여 데이터를 큐비트(Qubit)형태로 전송(Quantum Teleportation)하는 기술

[출처] TTA정보통신용어사전

5.1.24 오류정정(Reconciliation)

걸러진 키의 오류를 수정하는 단계

[출처] TTA.KO-12.0329-Part1, 양자 키 분배 - 제1부: 일반

5.1.25 위상 부호화(Phase Encoding)

광자의 위상차를 이용하여 부호화함

[출처] TTA.KO-12.0329-Part1, 양자 키 분배 - 제1부: 일반

5.1.26 큐비트(Qubit)

양자 정보 시스템에서 사용하는 수학적으로 정의된 정보의 기본 단위. 쿼텀 비트(Quantum Bit)의 줄임말

[출처] TTA정보통신용어사전

5.1.27 키 데이터(Key Data)

암호화 키로 사용되는 임의의 비트 문자열

[출처] ITU-T Y.3804, Quantum key distribution networks - Control and management

5.1.28 편광(Polarization)

진동하는 전기장 벡터 또는 자기장 벡터의 방향을 설명하는 전자기파의 속성. 어떠한 파동의 진동이 그 평면상의 특정 방향으로 놓이는 것

5.1.29 편광 부호화(Polarization Encoding)

광자의 방향성을 이용하여 부호화함

[출처] TTA.KO-12.0329-Part1, 양자 키 분배 - 제1부: 일반

5.2 양자 키 분배 네트워크 용어

5.2.1 개체 인증(Entity Authentication)

상대 QKD 장치에 대한 정당성을 확인하는 과정으로 후처리과정에서 이루어짐

5.2.2 개체 인증키(Entity Authentication Key)

각각의 QKD 장치가 고유하게 보유하고 있는 키로 신원을 식별하기 위해 사용됨

5.2.3 걸러진 키(Sifted Key)

송·수신자 사이에 동일한 기저를 사용한 키 수열

[출처] TTAK.KO-12.0329-Part1, 양자 키 분배 - 제1부: 일반

5.2.4 공개 채널(Public Channel)

도청자를 포함하여 외부에 완전히 공개된 채널로 비 양자 정보가 전송되는 채널. 공개채널로 전송되는 정보는 누구나 확인할 수 있으나 변조되지 않음을 가정하며, 일반적으로 QKD에서 사용하는 공개채널은 고전 채널(Classical Channel)이라 일컫기도 함

[출처] TTAK.KO-12.0329-Part1, 양자 키 분배 - 제1부: 일반

5.2.5 광자수 분리 공격(PNS, Photon Number Splitting attack)

단일 광자 상태를 가정한 QKD 장비가 실제 구현에서 기술상의 한계로 인해 높은 확률로 다중 광자가 전송되므로 공격자가 다중 광자 중 일부 광자를 가로채어 키 정보를 알아내는 공격

[출처] TTAK.KO-12.0329-Part2, 양자 키 분배 - 제2부: BB84 프로토콜

5.2.6 비밀 키(Secret Key)

QKD를 통해 생성된 최종 키, QKD의 최종 결과물

[출처] TTAK.KO-12.0329-Part1, 양자 키 분배 - 제1부: 일반

5.2.7 상태 정보(Status Information)

QKD 네트워크의 상태를 표시하기 위하여 QKD 네트워크를 구성하는 장비들로부터 수집되는 정보

5.2.8 시그널(Signal)

일반적으로 신호를 의미하는 용어이지만 QKD에서는 키 정보를 전달하는데 직접 관여하는 양자 상태를 나타냄

[출처] TTA.KO-12.0329-Part2, 양자 키 분배 - 제2부: BB84 프로토콜

5.2.9 양자 난수 발생기(QRNG, Quantum Random Number Generator)

양자 역학의 특성을 이용하여 독립되고 편중되지 않은 난수를 만들어내는 장치 또는 알고리즘

5.2.10 양자 비트 오류율(QBER, Quantum Bit Error Rate)

QKD 시스템에서 양자 키(quantum key)를 구성하는 전체 비트(bit)에 대한 비트 오류율(bit error rate)

5.2.11 양자 오류 정정(Quantum Error Correction)

QKD 시스템에서 사용하는 오류 정정(error correction) 기법

[출처] TTA정보통신용어사전

5.2.12 양자 채널(Quantum Channel)

QKD장치 사이에서 양자암호 키 분배를 수행하기 위해 사용되는 통신채널, 광 전송로가 사용됨

5.2.13 양자 키 관리 시스템(QKMS, Quantum Key Management System)

양자 키를 관리하기 위한 시스템으로 QKD로부터 전달받은 원시키를 적절한 형태의 양자 키로 암호모듈에 제공하며, 양자 키의 생성, 삭제, 중계 등의 서비스 관리를 수행함

5.2.14 양자 해킹(QH, Quantum Hacking)

양자 키 분배 시스템(QKD System)에서 생성된 양자 키(Quantum key)를 해킹(Hacking)하는 행위. QKD 시스템은 양자 역학 이론상 해킹이 불가능하지만, 실제 구현에 사용하는 각각의 광학 및 전자 디바이스들이 가진 허점(Loophole)으로 해킹이 가능함

[출처] TTA정보통신용어사전

5.2.15 원시키(Raw Key)

걸러진 키(Sifted Key)를 만들기 전 QKD 프로토콜을 통해 만들어지는 키 데이터

5.2.16 인증키(Authentication Key)

QKD 장치 인증에 사용되는 키로 사전에 나누어 공유되거나 비밀 키 중에서 일부를 인증 키로 사용

[출처] TTAK.KO-12.0329-Part2, 양자 키 분배 - 제2부: BB84 프로토콜

5.2.17 키 공급 에이전트(KSA, Key Supply Agent)

키 관리 에이전트(KMA)와 암호화 애플리케이션 사이에 있는 암호화 애플리케이션에 키를 제공하는 기능 요소

[출처] ITU-T Y.3802, Quantum key distribution networks - Functional architecture

5.2.18 키 관리(Key Management)

보안 정책에 의해 키(key)의 생성, 등록, 인가, 등록 취소, 분배, 설치, 저장, 압축, 폐지, 유도 및 파괴를 감독하는 것

[출처] TTA정보통신용어사전

5.2.19 키 관리 개체(KME, Key Management Entity)

QKD개체에서 생성된 양자 키를 전달받아 애플리케이션으로 전달, 분배, 폐기 등의 기능을 수행함

5.2.20 키 관리 계층(Key Management Layer)

키관리 프로토콜을 통해 양자 키의 전달, 분배, 폐기 등의 관리 역할을 수행하는 계층

5.2.21 키 관리 에이전트(KMA, Key Management Agent)

QKD 모듈과 신뢰할 수 있는 QKD 노드에서 생성된 키를 관리하는 기능 요소

[출처] ITU-T Y.3802, Quantum key distribution networks – Functional architecture

5.2.22 키 관리자(KM, Key Manager)

키 관리 계층에서 키 관리를 수행하기 위해 QKD 노드에 위치한 기능 모듈

[출처] ITU-T Y.3800, Overview on networks supporting quantum key distribution

5.2.23 키 관리자 링크(KM Link)

키 관리를 수행하기 위해 키 관리자를 연결하는 통신 링크

[출처] ITU-T Y.3800, Overview on networks supporting quantum key distribution

5.2.24 키 릴레이(Key Relay)

중간 QKD 노드를 통해 임의의 QKD 노드 간에 키를 공유하는 방법

[출처] ITU-T Y.3800, Overview on networks supporting quantum key distribution

5.2.25 키 수명 주기(Key Life Cycle)

키 관리자가 키를 수신하여 암호화 애플리케이션에서 키를 사용하는 일련의 단계이며, 키 관리 정책에 따라 삭제될 때 까지 유지됨

[출처] ITU-T Y.3800, Overview on networks supporting quantum key distribution

5.2.26 KMA 링크(KMA link)

KMA를 연결하여 IT 보안 키 릴레이 및 키 관리를 위한 통신을 수행하는 통신 링크

[출처] ITU-T Y.3802, Quantum key distribution networks – Functional architecture

5.2.27 KMA 키(KMA Key)

KMA에 저장 및 처리되는 키 데이터로, 대응되는 두 KMA 사이에서 안전하게 공유됨

[출처] ITU-T Y.3803, Quantum key distribution networks – Key management

5.2.28 KSA 링크(KSA Link)

키 동기화 및 무결성 검증을 수행하기 위해 키 공급 에이전트(KSA)를 연결하는 통신 링크

[출처] ITU-T Y.3802, Quantum key distribution networks – Functional architecture

5.2.29 KSA 키(KSA Key)

키 공급 에이전트(KSA)에 저장 및 처리되는 키 데이터로, 대응하는 두 KSA 사이에서 안전하게 공유됨

[출처] ITU-T Y.3803, Quantum key distribution networks – Key management

5.2.30 QKD 개체(QKD Entity)

QKD 프로토콜을 사용하여 키를 분배하는 장치 또는 키 분배 기능을 제공하는 개체

5.2.31 QKD 광학 시스템(QKD Optical System)

QKD시스템에서 양자상태의 생성, 유지 등에 필요한 광학장치들의 종합

5.2.32 QKD 네트워크(QKD Network)

1:N 형태의 QKD 노드로 구성된 네트워크

5.2.33 QKD 노드(QKD Node)

QKD 네트워크에 포함된 장치로 QKD모듈과 키관리시스템 등을 포함함. 하나 이상의 QKD 링크로 연결되며 선택적으로 키 관리 링크로 연결됨. 참고로 QKD 노드는 안전한 키 분배를 위해 외부 공격으로부터 보호되어야 함

5.2.34 QKD 노드 매니저(QKD Node Manager)

각 QKD 노드에 위치한 모듈로 QKD 노드의 장애 및 품질 등의 상태를 감시하고 자원관

리를 수행

5.2.35 QKD 링크(QKD Link)

QKD 개체 간 연결하는 링크로 양자채널과 일반채널을 포함함

5.2.36 QKD 메커니즘(QKD Mechanism)

QKD 프로토콜에 의한 QKD 장치의 작동 원리

5.2.37 QKD 모듈(QKD Module)

QKD가 동작하기 위해 필요한 QKD 프로토콜, 키 생성 기능, 양자 광학 부등 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소

5.2.38 QKD 시스템(QKD System)

양자 암호 통신에서 송수신부 한 쌍과 양자 채널로 구성된 전체 시스템. 양자 키 분배 시스템(QKD system)으로 송신부와 수신부는 서로 같은 양자 키를 안전하게 분배하여 가짐

[출처] TTA정보통신용어사전

5.2.39 QKD 장치(QKD Device)

QKD 모듈의 집합, QKD 프로토콜을 수행하는 기계장치

5.2.40 QKD 전달 네트워크(QKD Transport Network)

QKD 네트워크와 전달 네트워크(Transport Network)를 결합한 종단 간 사용자에게 양자 암호 키 기반 암호통신 서비스를 제공하는 네트워크

[출처] TTAK.KO-01.0214, 양자암호 전달 네트워크의 기능구조

5.2.41 QKD 키(QKD Key)

한 쌍의 양자 키 분배(QKD) 모듈에 의해 생성된 대칭 랜덤 비트 문자열 쌍으로, 특히 키 관리자에서 크기 조정 및 형식 지정되기 전 랜덤 비트 문자열을 의미함

[출처] ITU-T Y.3802, Quantum key distribution networks – Functional architecture

5.2.42 QKD 프로토콜(QKD Protocol)

양자 키 분배를 하기 위한 통신 규약들

[출처] TTA.KO-12.0329-Part1, 양자 키 분배 – 제1부: 일반

5.2.43 QKD 후처리부(QKD Post-Processing Part)

QKD 장치에서 암호키를 생성하기 위해 양자 광학부에서 만들어진 결과물을 토대로 오류 정정 및 비밀증폭 알고리즘을 활용하여 비밀 키를 만드는 S/W 파트

5.2.44 QKDN 관리자(QKDN Manager)

QKD 네트워크 관리 계층에 위치하여 QKD 네트워크를 모니터링하고 관리하는 기능 모듈

[출처] ITU-T Y.3800, Overview on networks supporting quantum key distribution

5.2.45 QKDN 제어기(QKDN Controller)

QKD 네트워크 제어 계층에 위치하여 QKD 네트워크를 제어하는 기능 모듈

[출처] ITU-T Y.3800, Overview on networks supporting quantum key distribution

부 록 1-1

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

지식재산권 확약서 정보

아래에 기재된 지식재산권 확약서 이외에도 본 표준이 발간된 후 접수된 확약서가 있을 수 있으니, TTA 웹사이트에서 확인하시기 바랍니다.

- 해당 사항 없음

부 록 1-2

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

시험인증 관련 사항

- 해당 사항 없음

부 록 1-3

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

본 표준의 연계(family) 표준

- 해당 사항 없음

부 록 | -4

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

참고 문헌

아래 기재된 참고 문헌의 발간일이 기재된 경우, 해당 표준(문서)의 해당 버전에 대해서만 유효하며, 연도를 표시하지 않은 경우에는 해당 표준(권고)의 최신 버전을 따른다.

TTAK.KO-12.0329-Part1, 양자 키 분배 - 제1부: 일반, 2018

TTAK.KO-12.0329-Part2, 양자 키 분배 - 제2부: BB84 프로토콜, 2018

TTAK.KO-01.0214, 양자암호 전달 네트워크의 기능구조, 2019

TTAK.KO-12.0356, 양자 키 분배 보안 요구사항, 2019

TTAK.KO-01-0225, QKD 네트워크 (QKDN); QKD 시스템과 양자 암호키 관리 시스템간 인터페이스 및 YANG 데이터 모델, 2020

ITU-T Y.3800, Overview on networks supporting quantum key distribution, 2019

ITU-T Y.3802, Quantum key distribution networks - Functional architecture, 2020

ITU-T Y.3803, Quantum key distribution networks - Key management, 2020

ITU-T Y.3804, Quantum key distribution networks - Control and management, 2020

부 록 1-5

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

영문표준 해설서

- 해당 사항 없음

부 록 1-6

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

표준의 이력

판수	채택일	표준번호	내용	담당 위원회
제1판	2021.12.08.	제정 TTAK.KO-01.0230	양자 키 분배 용어 정의	광통신 프로젝트그룹 (PG201)